

海龟交易策略量化分析

Turtle Trading Strategy

王艳鹏

2026-07-11

AI-Quant 量化交易工作坊 · 任务四

一、海龟策略理论基础

1.1 策略起源

海龟交易法则起源于20世纪80年代，由著名商品交易员Richard Dennis和William Eckhardt发起的一项著名实验——"海龟实验"。Dennis坚信交易能力可以被传授，于是招募了一批毫无交易经验的新人，对其进行两周的系统培训，教授一套完全量化的交易规则。这批学员后来被称为"海龟"。在随后的四年中，海龟们取得了年均80%以上的复利回报，证明了机械化的趋势跟踪策略可以在长期持续盈利。

1.2 核心思想

海龟策略属于趋势跟踪策略的经典代表。其核心思想可概括为三条原则：

趋势跟踪：不预测市场方向，只跟随趋势。趋势来了就跟进去，趋势反转就退出，不试图抄底或逃顶。

机械化执行：所有入场、加仓、止损、退出规则完全量化，排除主观判断。交易者的情绪——恐惧与贪婪——是最大的敌人。

严格风控：通过ATR（平均真实波幅）动态调整仓位大小，单笔风险严格控制在账户的1%，确保连续亏损也不会致命。

1.3 五大核心要素

海龟策略由五大核心要素构成，每一要素都是经过严格数学推导的量化规则：

要素	核心内容	作用
要素一：入场规则	价格突破N日Donchian通道上轨	顺势入场，捕捉趋势启动信号
要素二：止损规则	入场价 - 2×ATR 硬止损	截断亏损，保护本金安全
要素三：仓位管理	$Unit = (资金 \times 1\%) / ATR$	波动自适应，大波动少买、小波动多买
要素四：止盈离场	反向突破M日通道下轨	让利润奔跑，避免过早止盈
要素五：风险控制	单市场≤4Unit / 同向≤12Unit	账户总风险≤12%，防止毁灭性亏损

1.4 关键优势

- 规则明确、可回测、可复现 — 所有决策由数据驱动，不存在模糊地带。
- 截断亏损、让利润奔跑 — 通过止损控制下行风险，通过趋势跟踪捕获大行情，实现正期望值。
- 波动自适应仓位管理 — 用ATR自动调整头寸规模，波动大时少买，波动小时多买，实现风险均等化。
- 数学可证的风险控制 — 每个头寸的潜在损失被严格限定在账户的1%，理论上即使连续亏损100次也不会爆仓。
- 跨市场通用 — 同一套规则适用于股票、期货、外汇等多种资产，经历过全球多市场验证。
- 心理纪律 — 机械化规则帮助交易者克服贪婪与恐惧，执行标准不随情绪波动。

1.5 双系统设计

海龟策略包含系统一和系统二两个并行的交易系统，对应不同的交易频率和持仓周期：

系统一（中短线）：价格突破20日最高价入场，跌破10日最低价离场。交易频率较高，适合捕捉中短期趋势。

系统二（中长线）：价格突破55日最高价入场，跌破20日最低价离场。交易频率较低，适合捕捉中长期大趋势。

两个系统同时运行，分别管理不同的资金池，实现对不同时间尺度趋势的全面覆盖。

二、核心概念详解

2.1 Donchian 高低点通道

Donchian通道由Richard Donchian提出，是海龟策略的核心技术指标。它由三条轨道线组成：

上轨（Upper Channel） = N日最高价的最大值。代表近期价格波动的上限，突破上轨意味着价格创出近期新高，趋势可能启动。

下轨（Lower Channel） = N日最低价的最小值。代表近期价格波动的下限，跌破下轨意味着价格创出近期新低，趋势可能反转。

中轨（Mid Channel） = (上轨 + 下轨) / 2。表示价格的中枢位置。

Donchian通道的直观含义是：上轨相当于"阻力位"，下轨相当于"支撑位"。当价格突破上轨时，意味着买方力量超过了近期的所有卖方力量，趋势向上确立；当价格跌破下轨时，意味着卖方力量压倒了买方，趋势向下确立。

2.2 平均真实波幅（ATR）

ATR（Average True Range）由J. Welles Wilder提出，用于衡量市场的波动性。其计算分两步：

第一步 — 真实波幅（TR）： $TR = \max(\text{当日最高}-\text{当日最低}, |\text{当日最高}-\text{前日收盘}|, |\text{当日最低}-\text{前日收盘}|)$ 。TR综合考虑了当日波动和隔夜跳空，比简单的振幅更全面。

第二步 — ATR：对TR取N日移动平均（通常N=14），得到平滑的波动率指标。

在海龟策略中，ATR有三大用途：

仓位管理： $\text{Unit} = (\text{账户资金} \times 1\%) / \text{ATR}$ ，波动大时自动减仓。

止损设置：止损价 = 入场价 - $2 \times \text{ATR}$ 。

加仓间距：浮盈每增加 $0.5 \times \text{ATR}$ ，加仓1个单位。

2.3 Unit 仓位管理

Unit（单位）是海龟策略独有的仓位管理概念。其计算公式为：

$$\text{Unit} = \text{floor}((\text{账户资金} \times 1\%) / \text{ATR})$$

例如：账户资金100,000元，风险预算1% = 1,000元。当前ATR = 2元/股，则每个Unit = $1,000 / 2 = 500$ 股。验证：股价下跌1个ATR（2元），损失 = $500 \times 2 = 1,000$ 元 = 恰好为账户的1%。

Unit机制的核心优势在于：无论市场是剧烈波动还是平稳运行，每笔交易的最大理论损失始终为账户的1%。这使得策略的风险敞口与市场状态自动适配——波动大时自动减仓，波动小时自动加仓。

2.4 金字塔加仓

海龟策略的金字塔加仓规则严格规定：只能在盈利时加仓，禁止在亏损时摊平成本。具体规则如下：

步骤	触发条件	操作	止损
第1步	通道突破信号	建立第1个Unit	$\text{entry_price} - 2N$
第2步	浮盈 $\geq 0.5 \times \text{ATR}$	加仓第2个Unit	$\text{entry_price} - 2N$ （不后撤）
第3步 再涨	$0.5 \times \text{ATR}$ （总浮盈 $\geq 1.0 \times \text{ATR}$ ）	加仓第3个Unit	$\text{entry_price} - 2N$
第4步 再涨	$0.5 \times \text{ATR}$ （总浮盈 $\geq 1.5 \times \text{ATR}$ ）	加仓第4个Unit（最终）	$\text{entry_price} - 2N$

核心逻辑：在盈利时加仓（顺势而为），而非在亏损时摊平成本。这确保了趋势越强，收益越大，同时风险预算始终受控。加仓后止损点不后撤，维持最初的entry_price - 2N，保证最大损失不随加仓放大。

2.5 止损条件

海龟策略有两套止损机制，取先触发者执行：

ATR止损（硬止损）：持仓期间，若价格回落超过 $2 \times \text{ATR}$ ，立即市价全平。这是硬性风控，防止单笔亏损超过预设风险预算。触发时必须立即执行，不能犹豫（要素五规则五的体现）。

通道退出（信号退出）：价格跌破M日最低价（系统一M=10，系统二M=20）。这是趋势反转信号，体现"让利润奔跑"的哲学——只有当趋势明确反转时才离场，不因小幅回调而提前出局。

2.6 风险控制五大规则

要素五的风险控制是海龟策略的生命线：

规则	上限	说明
规则一：单市场限制	$\leq 4 \text{ Unit}$	同一市场所有头寸合计不超过4个Unit
规则二：相关市场限制	$\leq 6 \text{ Unit}$	高度相关市场（如A+H同一公司）合计不超过6 Unit
规则三：同向限制	$\leq 12 \text{ Unit}$	全账户所有多头头寸合计不超过12 Unit
规则四：总风险限制	$\leq 12\%$	所有头寸在触发止损时合计损失不超过账户12%
规则五：立即执行	必须	止损信号触发立即执行，犹豫会让小亏变大亏

三、Python 实现

3.1 数据加载

复用TASK3的标准化数据。所有数据已做前复权处理，包含6只标的：比亚迪A/H、长江电力、中芯国际A/H、晶晨股份。数据时间范围为2018-09至2026-07，共覆盖约6-8年日线行情。

```

pandas.read_parquet(TASK3/data/standard/{symbol}/1d.parquet)
trade_date
open
high
low
close
volume
amount
pct_chg

```

3.2 Donchian 通道计算

使用pandas的rolling().max()和rolling().min()方法计算N日内最高价的最大值和最低价的最小值。入口通道和出口通道使用不同的周期参数，以区分入场和离场信号。

```
df["upper_channel"] = df["high"].rolling(channel_period).max()
df["lower_channel"] = df["low"].rolling(channel_period).min()
```

3.3 ATR 计算

先计算True Range（当日波动+隔夜跳空），再对TR取14日简单移动平均。使用pandas的shift方法获取前日收盘价，用max方法取三个TR候选值的最大值。

3.4 信号生成与回测

回测引擎逐日遍历数据，在每个交易日按以下逻辑判断：

若空仓且当日收盘价突破上轨 → 按Unit数量买入，记录入场价。

若持仓且触发ATR止损或通道退出 → 全部平仓，记录盈亏。

若持仓且未触发退出、浮盈达 $0.5 \times \text{ATR} \times \text{已持有Unit数}$ → 加仓1个Unit。

回测假设：初始资金100,000元，A股交易成本含佣金（0.03%）和印花税（卖出0.1%），H股另含交易征费。信号以收盘价确认，次日开盘价执行。

3.5 可视化图表

策略生成两类图表：（1）股价+Donchian通道+ATR+买卖信号标注图；（2）策略净值曲线+买入持有基准+最大回撤阴影图。每只股票生成2张共12张PNG图表，分辨率为150 dpi。

以下以比亚迪A股（002594.SZ）系统一（20/10）为例展示：



图1 比亚迪A 海龟策略信号 (通道周期=20天, 退出周期=10天)



图2 比亚迪A 策略净值 vs 买入持有

四、多场景对比实验

4.1 实验设计

为全面评估海龟策略的性能，设计以下实验：6只股票 × 3种参数组合 = 18组实验。每种组合均采用相同的回测假设（初始资金100,000元，风险预算1%，最大4个Unit，启用金字塔加仓），仅改变通道周期参数。

4.2 对比结果矩阵

股票	策略	累计回报%	最大回撤%	夏普比率	胜率%	交易次数
002594.SZ 比亚迪 (A股)	短周期 (10,10)	155.79	-20.94	0.6288	40.0	40
002594.SZ 比亚迪 (A股)	系统一 (20,10)	114.14	-19.06	0.5267	48.0	25
002594.SZ 比亚迪 (A股)	系统二 (55,20)	195.95	-22.88	0.7092	42.9	14
600900.SH 长江电力 (A股)	短周期 (10,10)	-0.40	-21.95	-0.1599	29.3	41
600900.SH 长江电力 (A股)	系统一 (20,10)	-16.49	-24.54	-0.4714	33.3	33
600900.SH 长江电力 (A股)	系统二 (55,20)	-9.96	-24.57	-0.3449	35.3	17
688981.SH 中芯国际 (A股)	短周期 (10,10)	13.49	-45.08	0.1408	32.1	28
688981.SH 中芯国际 (A股)	系统一 (20,10)	9.24	-40.19	0.1037	28.6	21
688981.SH 中芯国际 (A股)	系统二 (55,20)	17.00	-28.43	0.1366	33.3	9
688099.SH 晶晨股份 (A股)	短周期 (10,10)	-24.06	-58.12	-0.0690	32.4	34
688099.SH 晶晨股份 (A股)	系统一 (20,10)	-46.13	-71.56	-0.3220	28.6	28
688099.SH 晶晨股份 (A股)	系统二 (55,20)	-59.33	-65.67	-0.6210	12.5	16
00981.HK 中芯国际 (H股)	短周期 (10,10)	140.35	-54.92	0.4637	43.6	39
00981.HK 中芯国际 (H股)	系统一 (20,10)	57.68	-62.38	0.2829	36.1	36
00981.HK 中芯国际 (H股)	系统二 (55,20)	122.79	-42.12	0.4445	46.1	13
01211.HK 比亚迪 (H股)	短周期 (10,10)	242.79	-21.65	0.6819	35.7	42
01211.HK 比亚迪 (H股)	系统一 (20,10)	169.82	-30.94	0.5579	32.3	31
01211.HK 比亚迪 (H股)	系统二 (55,20)	182.56	-36.43	0.5794	25.0	16

表1 海龟策略多场景对比实验结果

4.3 实验结果分析

（1）趋势股表现优异

比亚迪A/H和中芯国际H在海龟策略下取得了显著的累计回报。比亚迪H在系统二（55/20）参数下达到最高242.79%的累计回报，比亚迪A系统二也取得了195.95%的回报。这三只股票在回测期间呈现出明显的上升趋势，海龟策略通过突破入场和趋势跟踪充分捕获了这些大行情。

（2）震荡/防御股表现不佳

长江电力和晶晨股份在所有参数组合下均为负收益或微利。长江电力作为典型的防御性股票，价格波动较小且呈现缓慢爬升的态势，假突破频繁导致多次止损。晶晨股份则处于震荡下行趋势中，海龟策

略在震荡市中频繁进出，交易成本侵蚀了大量利润。

（3）系统二的稳定性更优

在5/6的股票中，系统二（55/20）的夏普比率优于系统一（20/10）。长周期通道虽然交易频率更低，但过滤了大量假信号，提高了信号的可靠性。这与海龟策略"少而精"的理念一致——专注于捕捉大趋势而非频繁交易。

（4）A股vs H股对比

同一公司的A股和H股表现存在显著差异。以比亚迪为例，H股（01211.HK）的系统二收益为182.56%，而A股（002594.SZ）为195.95%，两者均表现优秀但回撤结构不同。H股由于无涨跌停限制，波动更剧烈，最大回撤也更大。中芯国际的差异更显著：H股（140.35%）远优于A股（17.00%），主要是因为中芯国际A股上市较晚（2020年7月）且期间经历了大幅波动。

（5）金字塔加仓的效果

金字塔加仓在强趋势中贡献了显著的超额收益。以比亚迪A系统二为例，加仓使得在趋势加速阶段逐步加大仓位，从而放大盈利。但金字塔加仓也会在趋势反转时带来更大的回撤，体现了"收益与风险对等"的投资基本原则。

五、总结与心得

5.1 策略适用场景

通过多场景对比实验，海龟策略最适用于以下场景：

趋势明显的个股：如比亚迪等处于上升通道、波动率适中的股票。海龟策略本质上是趋势跟踪策略，当标的呈现明确趋势特征时，策略能够有效捕捉行情并获取可观收益。

中等波动率的标的：波动率过低则突破信号缺失，波动率过高则止损频繁。ATR处于合理区间（如股价的2-5%）的标的回测效果最佳。

中长周期交易：系统二（55/20）在多数股票上表现更稳定。较长的通道周期过滤了噪声，减少了错误信号，是更适合实际交易的选择。

5.2 策略局限性

震荡市频繁止损：在横盘整理期，价格反复突破和回落通道，会产生大量假信号导致连续小额亏损。这是所有趋势跟踪策略的固有问题，难以根本消除。

大幅回撤难以避免：即使在趋势明显的股票上，海龟策略也经历了20%-60%不等的最大回撤。这要求交易者具备强大的心理承受能力，能够忍受浮盈大幅回吐。

参数敏感性：通道周期的选择对结果有显著影响。同一只股票在不同周期参数下收益差异可达数倍，参数优化是策略实盘前的重要工作。

5.3 改进方向

加入趋势过滤：使用ADX（平均趋向指数）判断市场是否处于趋势状态，仅在 $ADX > 25$ 时启用突破入场，避免在震荡市频繁交易。

成交量确认：要求突破信号伴随放量（成交量 > 20 日均量的1.5倍），提高突破的有效性。

动态参数调整：根据市场波动率动态调整通道周期，高波动时使用更长的周期。

多时间框架确认：结合周线级别趋势判断日线入场方向，实现顺大势、逆小势的交易逻辑。

5.4 个人心得

通过本次海龟策略的实验，我最大的收获是对“机械化交易”这一理念有了切身体会。在回测过程中，看着策略在震荡市中连续止损、浮盈大幅回吐，深刻理解了为什么海龟策略强调“严格执行比聪明判断更重要”。当一个交易系统经过充分回测证明有正期望值时，最大的风险不是策略本身，而是交易者在连续亏损后失去信心、擅自修改规则。

另外，ATR仓位管理的精妙之处令人印象深刻。传统的“固定手数”交易方式在不同市场状态下风险差异巨大，而Unit机制自动实现了风险的标准化——无论市场如何变化，每笔交易的理论最大损失都是恒定的。这种“波动自适应”的设计思想，不仅适用于量化交易，对于任何形式的资金管理都有借鉴意义。

最后，我认为海龟策略最核心的价值并不在于具体的入场离场规则，而在于它所代表的一种交易哲学：用数据说话，用规则约束人性，用长期纪律换取概率优势。这是我在本次任务中最有价值的收获。

六、在线交互工具

以下链接提供本次任务的交互式实验工具，支持在线调节参数、实时回测：

海龟策略交互实验工具 — 参数实时调节、动态K线图、回测指标即时计算

多场景对比热力图 — 6只股票×3种策略=18组实验可视化对比